BEN FİZİK YAPAMIYORUM

9. SINIF FİZİK / 2026–2027

# İLK YAZILI ÇÖZÜM REHBERİ

MEBİ'deki 7 ana sorunun tüm alt maddeleri için
adım adım açıklamalar ve BFY çalışma notları.



## CEVABI BUL. NEDENİNİ ANLAT.

Grafikler ve şemalar • Sık yapılan hatalar
3 özgün alıştırma • Son tekrar sayfası

KAYNAK DOSYA TARİHİ: 22 EKİM 2026

MEB soru kitapçığına eşlik eden bağımsız BFY yayınıdır.

# Önce soruyu sen çöz.

Bu rehber, MEBİ soru kitapçığıyla birlikte kullanılmak üzere hazırlandı.

## 01 Resmî soruları aç.

Aşağıdaki bağlantıdan kaynak kitapçığı indir. Önce çözüm sayfalarına bakmadan soruları dene.

## 02 Aynı numarayı burada bul.

Bu dosyadaki soru ve alt madde numaraları MEBİ kitapçığıyla eşleşir. İşlemi ve gerekçeyi ayrı ayrı kontrol et.

## 03 Özgün alıştırmalarla sınan.

Sondaki üç BFY sorusunu çöz; sonra cevap anahtarına geç. Sayıyı bulmak kadar doğru açıklama yazmak da önemlidir.

### Bu dosya hangi sürüme dayanıyor?

MEBİ'den 25.10.2026'da indirilen 9. sınıf fizik PDF'sinin oluşturulma ve değiştirilme bilgileri 22.10.2026 tarihli. Bu, dosya sürümünün tarihidir; her sorunun ilk kez o gün yazıldığı anlamına gelmez.

**Kaynak:** MEBİ — 9. sınıf, 1. dönem 1. yazılı PDF'sini aç

**Kapsam:** MEB 2026–2027 fizik konu-soru dağılım tablosu. Okulunun duyurduğu senaryo ve kapsamı esas al. Bu örnekler sınavda aynen çıkacak sorular değildir.

Soru metinleri kaynak kitapçıktadır. Buradaki anlatım, şemalar ve özgün alıştırmalar BFY tarafından hazırlanmıştır; resmî MEB cevap anahtarı değildir. Kapaktaki 3B sahne temsilidir.

# Olaydan fizik alanına

MEBİ soru 1 ve 2 • Kaynak kitapçık: sayfa 1

### 1 / FIZIK BILIMININ TANIMI

Metindeki farklı örneklerde ortak olanı bul: madde, enerji, hareket ve etkileşim. Fizik bu olayları gözlem, deney ve matematiksel modellerle açıklayan doğa bilimidir.

#### Cevabını kur

“Fizik; doğadaki madde ve enerjiyi, hareketi ve etkileşimleri inceleyip bunları deney ve matematiksel modellerle açıklayan bilim dalıdır.” Bu bir BFY örnek yanıtıdır.

### 2.1 / KUTUP IŞIKLARINDA EN AZ ÜÇ BAĞLANTI

| Olayın ayırt edici yanı | İlgili alt dal |
|---|---|
| Yüklü parçacıkların manyetik alanda yönelmesi | Elektromanyetizma |
| Uyarılan atomların ışık yayması | Atom fiziği |
| Dürbünle ışığın toplanması ve görüntü | Optik |
| Güneş rüzgârındaki iyonlaşmış madde | Yüksek enerji ve plazma fiziği |

### 2.2 / ÜÇ DALI GÜNLÜK ÖRNEKLE TAMAMLA

**Elektromanyetizma:** elektrik motoru. **Atom fiziği:** lazerde enerji düzeyleri. **Optik:** gözlük camında ışığın kırılması. Her örnekte “neden bu alan?” sorusunu da yanıtla.

**Püf noktası:** “Rüzgâr” sözcüğüne takılma. Güneş rüzgârı, Dünya’daki hava akımıyla aynı şey değildir; yüklü parçacık akışıdır.

# Örnek + neden = güçlü cevap

MEBİ soru 3 ve 4 • Kaynak kitapçık: sayfa 2

### 3 / BILIMIN GELIŞMESINI AÇIKLAYAN ÜÇ UNSUR

| Unsur | Metinle ilişki |
|---|---|
| Deney ve gözlem | İbnü'l-Heysem: ışığı düzeneklerle inceleme. |
| Azim ve süreklilik | Faraday: eğitim ve maddi güçlükler karşısında çalışmayı sürdürme. |
| Bilimsel birikim | Newton: Galileo ve Kepler'in bulgularından yararlanma. |

Üç anahtar kelimeyi tek başına sıralamak yerine her birini bilim insanının deneyimiyle eşleştir. Farklı, bilimsel olarak tutarlı örnekler de kurulabilir.

### 4.1 / UZMANLIK ILE KURUM EŞLEŞTIRMESI

| Aday → kurum | Gerekçe |
|---|---|
| Seda → NASA | Uydu teknolojileri, uzay ve havacılık. |
| Duygu → TENMAK | Nükleer enerji ve radyasyondan korunma. |
| Murat → MTA | Yer bilimleri, doğal kaynak ve maden araştırmaları. |

**4.2 — CERN:** Verilen kısa CV'lerde parçacık fiziği ve hızlandırıcı çalışmalarıyla doğrudan eşleşen uzmanlık yok. Bu soru bağlamında uygun aday belirlenemiyor; bu, kurumun gerçek işe alım koşulları hakkında genel bir hüküm değildir.

# Birimi gör, niceliği tanı

MEBİ soru 5 • Kaynak kitapçık: sayfa 3

### 5.1 / TABLET ÖZELLIKLERINI SINIFLANDIR

| Özellik | Sınıf | SI birimi |
|---|---|---|
| Uzunluk | Temel | m |
| Kütle | Temel | kg |
| Şarj süresi | Temel | s |
| Çalışma sıcaklığı | Temel | K |
| Adaptör çıkış akımı | Temel | A |
| Pil gücü | Türetilmiş | W |
| Adaptör gerilimi | Türetilmiş | V |

### 5.2 / TABLODA DÜZELTILMESI GEREKENLER

**Kütle:** g yerine SI temel birimi **kg**.
**Zaman:** h yerine SI temel birimi **s**.
1 kg = 1000 g; 1 h = 3600 s.

#### W ve V neden yanlış sayılmaz?

Watt ve volt SI'nin türetilmiş birimleridir. Soru, bütün özelliklerin birimini "temel birim" yapmanı istemiyor. Temel niceliklerdeki g ve h seçimlerini fark etmeni istiyor.

# Yön gerektiriyor mu?

MEBİ soru 6 • Kaynak kitapçık: sayfa 3

| SKALER | VEKTÖREL |
| --- | --- |
| Büyüklük + birim | Büyüklük + birim + yön |

| Görev günlüğündeki nicelik | Tür | Neden? |
| --- | --- | --- |
| 300 s iniş süresi | Skaler | Yönü yok. |
| 200 m/s aşağı yönlü hız | Vektörel | Hız, yön bilgisi taşır. |
| 5000 N çekim kuvveti | Vektörel | Kuvvetin yönü vardır. |
| 1000 m alınan yol | Skaler | Yol toplam uzunluktur. |
| 5 m/s sürat | Skaler | Hızın büyüklüğüdür. |

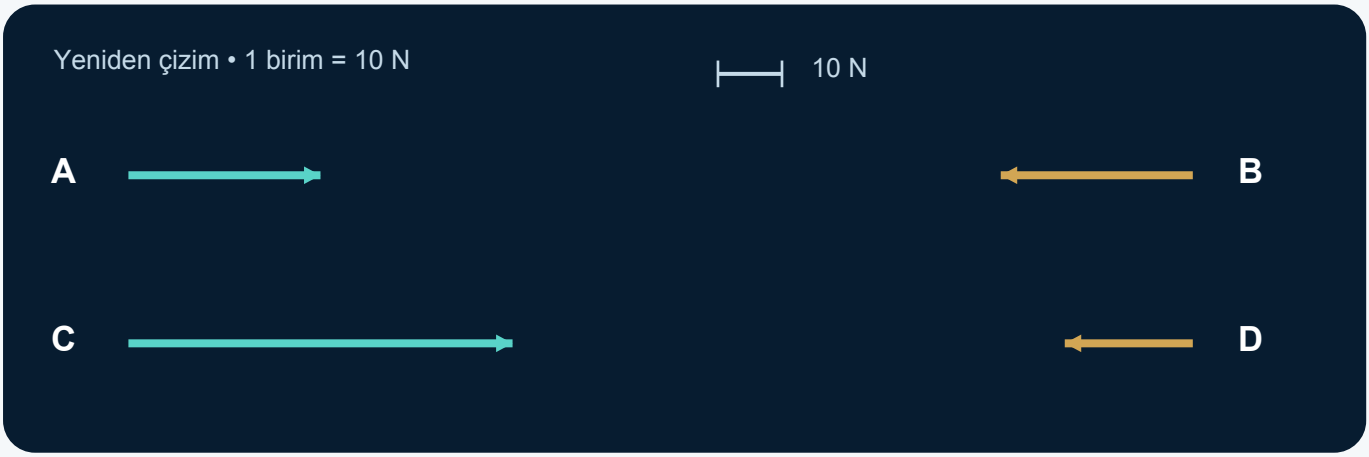
### Yön yazılmaması türü değiştirmez

Kuvvet için yalnız 5000 N verilmesi, onu skaler yapmaz; vektörün yalnız büyüklüğü verilmiştir. Çekimin yönü Mars'ın merkezine doğrudur.

**Hız ≠ sürat.** İkisinin birimi m/s olsa da hız vektörel, sürat skalerdir.

# Okları doğru karşılaştır

MEBİ soru 7 • Kaynak kitapçık: sayfa 4 • Sağ: K takımı, sol: L takımı




| 7.1 / Vektör | Takım | Büyüklük | Yön |
|---|---|---|---|
| A | K | 30 N | Sağ |
| B | L | 30 N | Sol |
| C | K | 60 N | Sağ |
| D | L | 20 N | Sol |

**7.2:** A ve B eşit büyüklükte, zıt yönlüdür: **A = −B.**
**7.3:** K takımının ölçümleri A ve C'dir: **C = 2A.**
**7.4:** C'nin büyüklüğü D'nin üç katı, yönü tersidir:
**C = −3D.** Öğretmenin ifadesi doğrudur.

### Cevap anahtarındaki etiket farkına dikkat

Kaynağın 8. sayfasındaki takım sütununda A/B yazıyor. Soru metni takımları K/L diye tanımladığı için burada K/L kullandık. Denklemlerde A, B, C ve D vektörleri temsil eder.

# Sıra sende: üç yeni soru

BFY özgün alıştırmaları • MEB sorusu değildir • Önerilen süre: 12 dakika

**01** Bir gözlük merceğinde görüntü oluşumu, bir motorda manyetik etki ve uyarılmış atomdan ışık yayılması hangi fizik alt dallarıyla ilişkilidir? Her eşleşmeye bir gerekçe ekle.

**02** Bir cihazın kütlesi 250 g, çalışma süresi 2 h, çektiği akım 0,5 A ve gücü 12 W. Nicelikleri temel/türetilmiş diye ayır; ilk iki değeri SI temel birimleriyle yaz.

**03** A vektörü doğuya 20 N, B batıya 20 N, C doğuya 60 N’dur. B ve C’yi A cinsinden, C’yi de B cinsinden yaz. A ve B’nin doğrultuları aynı mıdır?

# Son tekrar: gerekçeyi unutma

BFY özgün sorularının cevapları ve yazılı öncesi kontrol listesi

### 01 / ÜÇ OLAY, ÜÇ ALT DAL

**Gözlük: optik.** Işığın kırılması ve görüntü oluşumu incelenir.
**Motor: elektromanyetizma.** Akım ile manyetik alanın etkileşimi kullanılır.
**Atomdan ışık: atom fiziği.** Elektronların enerji düzeyleri arasındaki geçişler söz konusudur.

### 02 / TÜR ILE BIRIMI AYRI DÜŞÜN

Kütle, süre ve akım **temel**; güç **türetilmiş** niceliktir.
250 g = **0,250 kg**; 2 h = **7200 s**.
Güç W ile ölçülür. W bir SI birimidir ama temel birim değildir.

### 03 / İŞARET YÖNÜ, KATSAYI BÜYÜKLÜĞÜ ANLATIR

**B = −A; C = 3A; C = −3B.**
A ile B aynı doğu-batı doğrultusunda, zıt yönlüdür. Eşit vektör değildir; büyüklükleri eşittir.

#### Yazmadan önce dört kontrol

Kavram doğru mu? • İstenen sayı kadar örnek var mı?
Gerekçe olayla bağlantılı mı? • Birim ve vektör yönü belirtilmiş mi?

**YKS 2027 için:** Nicelikler, birimler ve vektör dili temel tekrar desteği sağlar. Bu kısa dosya tek başına YKS kapsamını tamamlamaz.

**Kaynak notu:** Açıklamalar, MEBİ'nin 22.10.2026 tarihli dosya sürümünün soru 1–7 ve alt maddelerine karşılık gelir. Erişim: 25.10.2026.

YAZILIYA HAZIRLIK · 9. SINIF

# Okudun. Şimdi yazılıdaki gibi çöz.

İlk yazılının konularından Konu Soru Paketi: 50 yazılı sorusu, adım adım çözümler, puanlama.



BEN FİZİK YAPAMIYORUM — KONU SORU PAKETİ

KONU SORU PAKETİ · 9. SINIF · MAARİF MODELİ · #1 — @benfizikyapamiyorum

**Nicelikler: Temel, Türetilmiş, Skaler ve Vektörel**

50 yazılı sorusu · adım adım çözümler · puanlama ölçütleri

| 50 | 411 | 3 | 27 |
|---|---|---|---|
| yazılı sorusu | toplam puan | zorluk bölümü | şekilli / tablolu soru |

**Bu pakette**
- Temel nicelikler ve SI birimleri
- Türetilmiş nicelikler ve birim türetme
- Birim dönüşümleri ve ön ekler
- Skaler ve vektörel nicelikler
- Vektörün özellikleri
- Aynı doğrultudaki vektörlerde toplama ve çıkarma

**Nasıl çalışmalısın?**
1. **Önce çöz.** Soruları defterine, yazılıdaymış gibi süre tutarak çöz.
2. **Sonra puanla.** Cevap anahtarındaki puanlarla kendini değerlendir.
3. **Çözümü oku.** Yanlış ya da eksik kalan her sorunun adım adım çözümünü ve "Dikkat" notunu oku.
4. **Tekrar et.** Kaçırdıklarını 2–3 gün sonra çözümüne bakmadan yeniden çöz.

**Bölümler**

| Bölüm | Sorular | Puan | Hedef |
|---|---|---|---|
| 1 · Temel | 1–15 | 107 | Kavramları sağlamlaştır |
| 2 · Yazılı düzeyi | 16–38 | 190 | Yazılıdaki soru tipleri |
| 3 · Ayırt eden | 39–50 | 114 | Tam puan için |

**Varsayımlar:** Bu pakette SI birim sistemi esas alınmıştır. Dönüşümlerde 1 km = 1000 m, 1 h = 60 dk = 3600 s ve 1 L = 1 dm³ = 1000 cm³ kullanılır. Vektörel nicelikler harfin üstünde okla gösterilir (kuvvet $\vec{F}$, hız $\vec{\theta}$); okun olmadığı yazım ($F = 30$ N) yalnızca büyüklüğü belirtir. Kareli düzlemlerde ve grafiklerde ölçek şeklin üzerinde verilmiştir. Aksi belirtilmedikçe sürtünme ve hava direnci önemsizdir.

Bu PDF kişisel kullanım içindir; çoğaltılıp paylaşılamaz. Sorular ve çözümler Timur YILDIRIM'a aittir, özgündür; MEB kitaplarından alınmamıştır. Ücretsiz konu notu: benfizikyapamiyorum.com/ucretsiz

## 9. Sınıf · Nicelikler: Temel, Türetilmiş, Skaler ve Vektörel

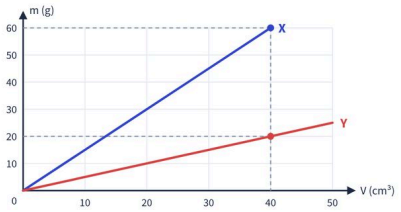
- 50 soru, gerçek yazılı formatında (alt maddeli, puanlı)
- Her soruya adım adım, ayrıntılı çözüm
- Puanlama ölçütleri ve "sık yapılan hata" notları
- Cevap anahtarı ve kendini puanlama tablosu

**₺59** Tek ödeme · PDF
Ödeme sonrası hemen indir

## PAKETTEN BİR SORU

**30** Grafik · Türetilmiş nicelikler ve birim türetme — **10 puan**

X ve Y sıvılarının kütle–hacim grafiği şekilde verilmiştir.




**a)** X ve Y sıvılarının yoğunluklarını g/cm³ cinsinden hesaplayınız. — 3 p

**b)** X sıvısının yoğunluğunu kg/m³ cinsinden yazınız. — 2 p

**c)** 30 cm³ Y sıvısının kütlesi kaç gramdır? — 2 p

**d)** Eşit kütlede X ve Y sıvıları alınırsa hangisinin hacmi daha büyük olur? Kaç katı olur? — 3 p

## VE ÇÖZÜMÜ

**30** **Cevap:** a) X: 1,5 g/cm³; Y: 0,5 g/cm³ b) 1500 kg/m³ c) 15 g d) Y'nin hacmi, X'inkinin 3 katı

Grafikten okunanlar: X doğrusu (40 cm³, 60 g) noktasından, Y doğrusu (40 cm³, 20 g) noktasından geçiyor. İkisi de başlangıç noktasından çıkan doğrulardır; yani her sıvının kütle ÷ hacim oranı sabittir.

a) Yoğunluk: $d = m \div V$

$d(X) = 60\ g \div 40\ cm^3 = 1{,}5\ g/cm^3$.

$d(Y) = 20\ g \div 40\ cm^3 = 0{,}5\ g/cm^3$.

b) $1\ g/cm^3 = 1000\ kg/m^3 \rightarrow d(X) = 1{,}5 \times 1000 = 1500\ kg/m^3$.

c) $m = d \times V = 0{,}5\ g/cm^3 \times 30\ cm^3 = 15\ g$. (Grafikte Y doğrusu V = 30 cm³'te m = 15 g'dan geçer.)

d) $V = m \div d$. Kütleler eşitse hacim, yoğunlukla ters orantılıdır: yoğunluğu küçük olanın hacmi büyük olur → Y.

Örneğin 60 g alalım: $V(X) = 60 \div 1{,}5 = 40\ cm^3$; $V(Y) = 60 \div 0{,}5 = 120\ cm^3$.

$V(Y) \div V(X) = 120 \div 40 = 3$ → Y'nin hacmi X'inkinin 3 katıdır.

**Puanlama:** a) 3 puan: formül 1, her doğru yoğunluk 1. b) 2 puan: dönüşüm 1, sonuç 1. c) 2 puan: işlem 1, birimli sonuç 1. d) 3 puan: Y 1, ters orantı gerekçesi 1, 3 kat 1.

**Dikkat:** Grafikte daha dik olan doğru, yoğunluğu büyük olan sıvıdır. Ama eşit kütlede hacmi büyük olan, yoğunluğu küçük olandır; bu ikisini karıştırma.

**Okut ya da yaz:**
**benfizikyapamiyorum.com/paket**

### Bütün ünite için: Yapabilirim 9

9. sınıfın bütün konuları; konu notları, kavram kartları, yeni nesil sorular ve adım adım çözümler. Bir de yazılıdan önceki 3 gün için **Yazılıya 3 Gün Kala**.

### Bu PDF'yi okuyanlara %10

Yapabilirim ve Yazılıya 3 Gün Kala'da Shopier ödeme adımında yaz:

**NOTLAR10**